

Esame di Laboratorio I, 9 Giugno 2021

Esercizio 1)

Trascurando l'attrito, la gittata d di un proiettile lanciato da terra con velocità iniziale di modulo v_0 ad un angolo α rispetto all'orizzontale è data da

$$d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

dove $g=9.81 \text{ m/s}^2$ è l'accelerazione di gravità.

La tabella seguente riporta la gittata d misurata in corrispondenza di valori crescenti della velocità iniziale v_0 con angolo di lancio costante $\alpha=45^\circ$.

v_0 [m/s]	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0
gittata d [m]	0.9	2.6	5.0	8.3	12.3

Si assuma che l'incertezza sulla velocità v_0 sia trascurabile e che le misure di gittata siano note con incertezza $\sigma_d=0.1 \text{ m}$.

- Riportare le misure di gittata d e velocità v_0 in un grafico, utilizzando un'opportuna trasformazione di variabili per ottenere una relazione lineare.
- Utilizzando il metodo dei minimi quadrati, ricavare i parametri della retta che descrive la relazione precedente e i loro errori. Ricavare dai parametri della retta una stima dell'accelerazione di gravità g e confrontarla con il valore atteso $g=9.81 \text{ m/s}^2$.
- Valutare la bontà dell'adattamento della retta ottenuta alle misure mediante il test del χ^2 .

Esercizio 2)

Un ragazzo partecipa a un torneo di scacchi, dove giocherà 4 partite. A ogni partita si estrae a sorte, con una moneta non truccata, chi giocherà con i pezzi bianchi. Chi gioca con i pezzi bianchi ha il diritto di fare la prima mossa.

- Calcolare la probabilità che il ragazzo giochi almeno una partita con i pezzi neri.
- Calcolare la probabilità che il ragazzo giochi meno di due partite con i pezzi neri.
- Il ragazzo sa che se gioca con il bianco ha il 20% di probabilità di perdere e il 50% di probabilità di pattare. Con i neri, ha il 50% di probabilità di perdere e il 40% di probabilità di pattare. Se vince la prima partita del torneo, qual è la probabilità che l'abbia giocata con il nero?

Esercizio 3)

Quattro sommozzatori misurano la profondità del fondale del mare sotto una boa e riportano i seguenti risultati: $L_1= 21.4 \pm 0.1 \text{ m}$, $L_2= 21.3 \pm 0.1 \text{ m}$, $L_3= 20.9 \pm 0.2 \text{ m}$, $L_4= 21.0 \pm 0.2 \text{ m}$.

- Considerando le quattro misure indipendenti e le incertezze di origine casuale, determinare la miglior stima della profondità del fondale e l'errore ad essa associato.
- Determinare la miglior stima della profondità del fondale e l'errore ad essa associato assumendo che tutte le misure abbiano precisione uguale ma non nota a priori.

Esercizio 4)

Un carrellino di massa 500 g in moto rettilineo lungo una rotaia viene fatto urtare contro un respingente. Una serie di misure permette di misurare la velocità del carrellino prima e dopo l'urto come $v_i = -3.00 \pm 0.01 \text{ m/s}$ e $v_f = 2.00 \pm 0.01 \text{ m/s}$ (avendo assunto positivo il verso di allontanamento dal respingente) e si è misurato il tempo di interazione del carrellino con il respingente come $\Delta t = 0.40 \pm 0.01 \text{ s}$.

- Utilizzando il teorema dell'impulso ($m \Delta v = F \Delta t$) calcolare la forza applicata dal respingente sul carrellino e la sua incertezza.
- Calcolare l'incertezza sul valore della forza nell'ipotesi in cui la covarianza tra le misure di velocità iniziale e finale sia $\sigma(v_i, v_f) = 0.009 \text{ m}^2/\text{s}^2$.